

練習問題 A

ステップ1
p28

1 右の図は，直線ABを対称の軸とする線対称な図形です。

□ (1) 点Cに対応する点はどれですか。

()

□ (2) FGの長さは何cmですか。

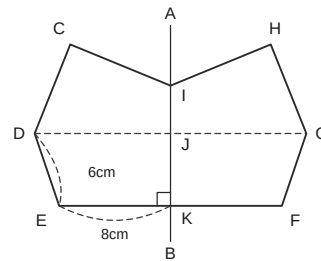
()

□ (3) EFの長さは何cmですか。

()

□ (4) 直線DGと直線ABの交わる角度は何度ですか。

()



ステップ2
p28

2 右の図は，点対称な図形です。

□ (1) 対称の中心Oを，右の図にかき入れなさい。

□ (2) 点Cに対応する点はどれですか。

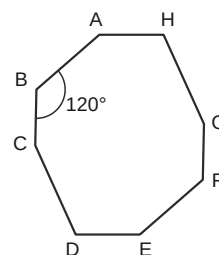
()

□ (3) 角Fの大きさは何度ですか。

()

□ (4) AEの長さが8cmのとき，OAの長さは何cmですか。

()



ステップ3
p29

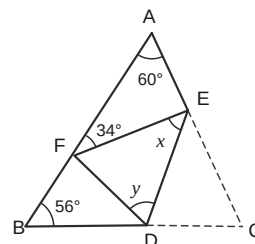
3 右の図は，三角形ABCを，直線DEを折り目として，頂点Cが辺AB上の点Fと重なるように折り返したものです。

□ (1) 角xの大きさを求めなさい。

()

□ (2) 角yの大きさを求めなさい。

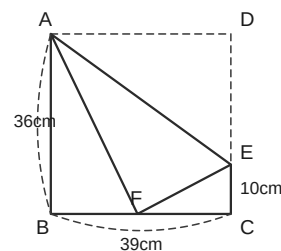
()



ステップ4
p29

4 右の図のように，長方形ABCDを，直線AEを折り目として折り返したら，頂点Dが辺BC上の点Fのところにきました。三角形AFEの面積を求めなさい。

()



ステップ4
p29

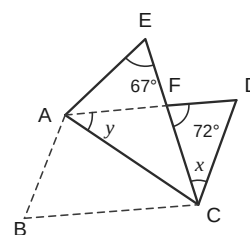
5 右の図は，平行四辺形ABCDを，対角線ACを折り目として折り返したものです。

□ (1) 角xの大きさを求めなさい。

()

□ (2) 角yの大きさを求めなさい。

()



練習問題 B

1 右の図は，平行四辺形を2つ並べたもので，線対称な図形です。

□ (1) 対称の軸はどの直線ですか。

()

□ (2) 辺ABに対応する辺はどれですか。

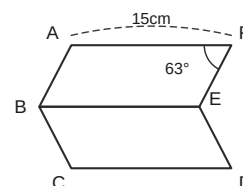
()

□ (3) 角Cの大きさは何度ですか。

()

□ (4) 平行四辺形ABEFの面積が 90cm^2 のとき，ACの長さは何cmですか。

()



2 右の図は，合同な長方形を1つの辺にそってずらして並べたもので，点対称な図形です。

□ (1) 対称の中心は，点Eから何cmはなれたところにありますか。

()

□ (2) 次の点，辺，角に対応するものを答えなさい。

① 点D

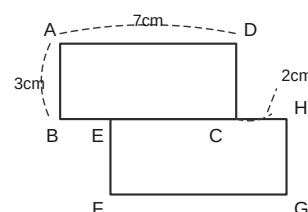
② 辺AB

③ 角H

()

()

()



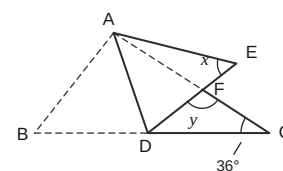
3 右の図は，三角形ABCをADを折り目として折り返したもので， $AD = BD$ ， $AD = DC$ ，角C = 36° です。

□ (1) 角xの大きさを求めなさい。

()

□ (2) 角yの大きさを求めなさい。

()



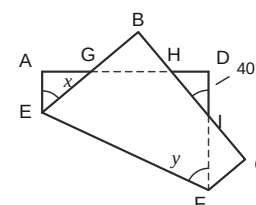
4 右の図のように，正方形ABCDを，EFを折り目として折り返しました。

□ (1) 角xの大きさを求めなさい。

()

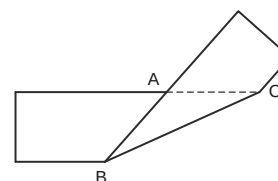
□ (2) 角yの大きさを求めなさい。

()



5 幅3cmの紙テープを，右の図のように折り返したところ，ABの長さが4cmになりました。重なった部分の三角形ABCの面積を求めなさい。

()

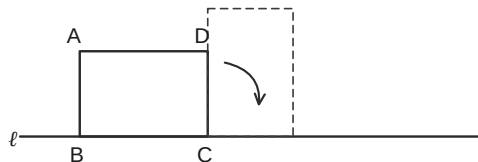


練習問題 A

ステップ1
p32

1 長方形ABCDが，右の図のように直線ℓにそって1回転します。

- (1) 頂点Cが動いたあとの線を，右の図にかきなさい。
- (2) $AB = 5\text{cm}$ ， $BC = 12\text{cm}$ ， $AC = 13\text{cm}$ のとき，(1)でかいた線の長さを求めなさい。



()

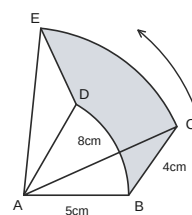
- (3) 頂点Cが動いたあとの線と直線ℓで囲まれた形の面積を求めなさい。

()

ステップ2
p32

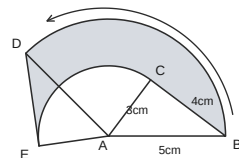
2 次の問いに答えなさい。

- (1) 右の図の三角形ABCを，頂点Aを中心として矢印の方向に 60° 回転したら，三角形ADEになりました。かげの部分の面積を求めなさい。



()

- (2) 右の図の三角形ABCを，頂点Aを中心として矢印の方向に 135° 回転したら，三角形ADEになりました。かげの部分の面積を求めなさい。



()

ステップ3
p33

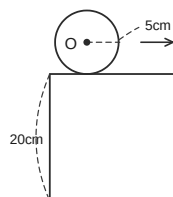
3 1辺の長さが20cmの正方形の外側を，半径5cmの円が正方形の辺にそって転がって1周しました。

- (1) 中心Oが動いたあとの線の長さを求めなさい。

()

- (2) 円が通ったあとの形の面積を求めなさい。

()



ステップ4
p33

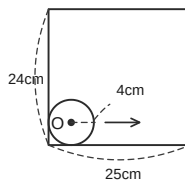
4 たて24cm，横25cmの長方形の内側を，半径4cmの円が長方形の辺にそって転がって1周しました。

- (1) 円が通ったあとの形の面積を求めなさい。

()

- (2) 中心Oが動いたあとの線の長さを求めなさい。

()

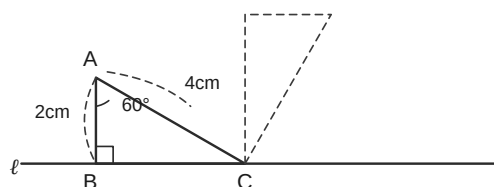


練習問題 B

- 1 右の図のような直角三角形ABCが，直線ℓにそって，すべらないように1回転します。

□ (1) 頂点Aが動いたあとの線を，右の図にかきなさい。

□ (2) (1)でかいた線の長さは何cmですか。円周率を $\frac{22}{7}$ として，分数で答えなさい。



()

- 2 半径5cm，中心角90°のおうぎ形が，右の図のように直線ℓ上に置いて

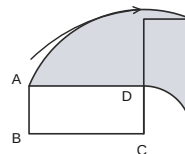
□ あります。このおうぎ形が直線ℓ上をすべることなく回転し，点Aがふたたび直線上にきて止まります。点Aが動いてできる線と直線ℓとで囲まれる部分の面積を求めなさい。



()

- 3 右の図で，四角形ABCDは，縦の長さが5cm，横の長さが12cm，対角線の長さが13cmの長方形です。この長方形を，頂点Cを中心として矢印の向きに90°回転します。辺ADが通る部分（図のかげの部分）の面積を求めなさい。

()



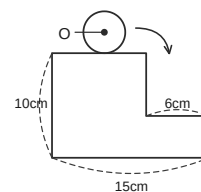
- 4 右の図のように，縦10cm，横15cmの長方形から，1辺が6cmの正方形を切り取った図形があります。この図形の外側を，半径2cmの円が辺にそって転がって1周しました。

□ (1) 中心Oが動いたあとの線の長さを求めなさい。

()

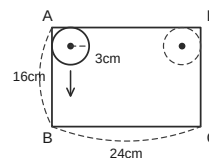
□ (2) 円が通ったあとの形の面積を求めなさい。

()



- 5 AB = 16cm，BC = 24cmの長方形ABCDがあり，右の図のように半径3cmの円が□ あります。この円が長方形ABCDの内側を辺AB，辺BC，辺CDにそって転がり，右の図の点線の位置で止まりました。このとき，円が通ったあとの形の面積を求めなさい。

()



実 力 問 題

1 次の正多角形について，下の問いに答えなさい。

ア



正三角形

イ



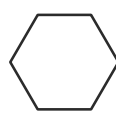
正方形

ウ



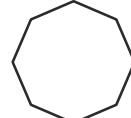
正五角形

エ



正六角形

オ



正八角形

☐ (1) 線対称な図形であり，点対称な図形でもあるものを，記号ですべて答えなさい。

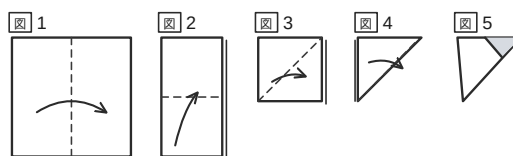
()

☐ (2) 線対称な図形で，対称の軸の数がいちばん多いものには，対称の軸が何本ありますか。

()

* 2 正方形の紙を，右の図1から図5のように折って，図5のかげの部分を取り取りました。残りの紙を広げると，どんな形になりますか。

()



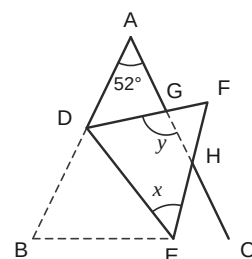
3 辺ABと辺ACの長さが等しく，角Aの大きさが 52° の二等辺三角形ABCがあります。右の図は，この二等辺三角形を，DEを折り目として折り返したもので，BEとDEは同じ長さになりました。

☐ (1) 角xの大きさを求めなさい。

()

☐ (2) 角yの大きさを求めなさい。

()



* 4 右の図は，縦12cm，横18cmの長方形ABCDを，頂点BとDが重なるように折ったものです。このとき，五角形EFGCDの面積は 138cm^2 になりました。

☐ (1) 三角形EFDの周の長さは何cmですか。

()

☐ (2) 三角形FGDの面積は何 cm^2 ですか。

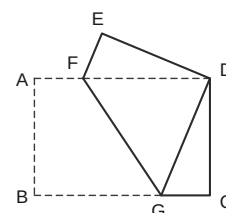
()

☐ (3) GDの長さは何cmですか。

()

☐ (4) EとGを結ぶと，三角形EGDの面積は三角形EFGの面積の何倍になりますか。

()

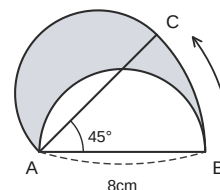


- 5 直径ABが8cmの半円があります。この半円を，右の図のように，点Aを中心

□ として矢印の方向に45°回転したら，ACを直径とする半円になりました。

このとき，右の図でかげのついた部分の面積を求めなさい。

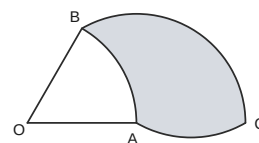
()



- 6 右の図のかげの部分は，おうぎ形OABを点Aを中心として120°回転したと

□ き，おうぎ形の曲線の部分ABの通ったあとを示しています。おうぎ形の半径が6cm，中心角が60°のとき，かげの部分の面積を求めなさい。

()



- * 7 右の図で，アは半径15cm，中心角60°のおうぎ形です。おうぎ形アを半円イのまわりにすべらないように回転させたところ，おうぎ形アはウの位置に重なりました。

□ (1) 半円イの半径は何cmですか。

()

□ (2) おうぎ形アがウの位置まで動いたときに，アが動いたあとの形の面積を求めなさい。

()



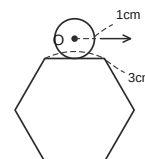
- * 8 1辺の長さが3cmの正六角形の外側を，半径1cmの円が正六角形の辺にそって転がって1周しました。

□ (1) 中心Oが動いたあとの線の長さを求めなさい。

()

□ (2) 円が通ったあとの形の面積を求めなさい。

()



- ** 9 1辺9cmの正三角形ABCの辺にそって，1辺3cmの正三角形PQRを図のように頂点を中心として，次々とすべらないように回転させていきます。正三角形PQRを図の位置から正三角形ABCを1周して同じ位置にもどるまで回転させたとき，次の問いに答えなさい。ただし，正三角形PQRの面積を 3.9cm^2 とします。

□ (1) 頂点Qは何cm移動しますか。

()

□ (2) 三角形PQRが通過した部分の面積は何 cm^2 ですか。

()

